

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

3^η άσκηση

Ημερομηνία παράδοσης: 3 Ιουνίου 2022

B trees και B+-trees στον δίσκο (5 μονάδες)

Θα χρησιμοποιήσετε ένα B-tree, ένα B+-tree και θα εκτιμήσετε την απόδοσή του σε πράξεις

- Εισαγωγή τυχαίου κλειδιού
- Αναζήτηση τυχαίου κλειδιού
- Διαγραφή τυχαίου κλειδιού

Θα πάρετε έτοιμες υλοποιήσεις από το Web (όποιες θέλετε). Δεν έχει σημασία η γλώσσα προγραμματισμού. Για παράδειγμα

B-tree: <https://github.com/MiguelDordio/B-Tree-implementation#readme>

B+-tree: <https://github.com/andylamp/BPlusTree#readme>

Οι παραπάνω υλοποιήσεις είναι για το δίσκο. Υπάρχουν και υλοποιήσεις στην κεντρική μνήμη (για εξοικείωση μόνο, αφού τα B/B+-trees είναι για χρήση στον δίσκο). Η απόδοση μετριέται με τον αριθμό προσβάσεων σε σελίδες δίσκου. Το μέγεθος της σελίδας δίσκου είναι παράμετρος της υλοποίησης. Κάθε σελίδα περιέχει μόνο κλειδιά και δείκτες προς άλλες σελίδες (δεν υπάρχει πεδίο info).

Σας δίνονται 4 αρχεία. Ένα με 10^6 κλειδιά, τα οποία αρχικά τα εισάγετε. Και 3 αρχεία με 100 κλειδιά το καθένα, τα οποία χρησιμοποιείτε για τις μετρήσεις. Το 1^ο για 100 εισαγωγές, το 2^ο για 100 διαγραφές και το 3^ο για 100 αναζητήσεις.

Τις παρακάτω μετρήσεις θα τις επαναλάβετε και για τις δύο υλοποιήσεις για μέγεθος σελίδας δίσκου 128Bytes και 256Bytes. Υπολογίστε τον βαθμό κάθε δένδρου για κάθε μέγεθος σελίδας δίσκου.

1. Μετρήστε το Y μέσο αριθμό προσβάσεων στο δίσκο ανά εισαγωγή σε 100 πράξεις εισαγωγής σε πλήθος κλειδιών $X = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5, \dots, 10 \times 10^5$. Κατασκευάστε το διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα Y και οριζόντιο άξονα X. (1/5 μονάδες)
2. Μετρήστε το Y μέσο αριθμό προσβάσεων στο δίσκο ανά αναζήτηση σε 100 πράξεις αναζήτησης (1/5 μονάδες) σε πλήθος κλειδιών $X = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5, \dots, 10 \times 10^5$. Κατασκευάστε το διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα Y και οριζόντιο άξονα X. (1/5 μονάδες)
3. Μετρήστε το Y μέσο αριθμό προσβάσεων στο δίσκο ανά διαγραφή σε 100 πράξεις διαγραφής σε πλήθος κλειδιών $X = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5, \dots, 10 \times 10^5$. Κατασκευάστε το διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα Y και οριζόντιο άξονα X. (1/5 μονάδες)

Δικαιολογήστε την απόδοση κάθε μεθόδου και κάντε συγκρίσεις απόδοσης. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και μην δείξετε μόνο τις τιμές (2/5 μονάδες).

Btrees και AVL-trees στην κεντρική μνήμη (5 μονάδες)

Θα χρησιμοποιήσετε μια υλοποίηση B-tree στην κεντρική μνήμη (όποια θέλετε, πχ. <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-b-tree-2/>). Επίσης θα χρειαστείτε μια υλοποίηση AVL tree (<https://www.geeksforgeeks.org/avl-tree-set-1-insertion/>). Η απόδοση μετριέται με τον αριθμό πράξεων πάνω σε κλειδιά. Ο βαθμός του B-tree είναι παράμετρος της υλοποίησης. Κάθε κόμβος του B-tree περιέχει μόνο κλειδιά και δείκτες προς άλλους κόμβους (δεν υπάρχει πεδίο info). Δεν υπάρχουν σελίδες δίσκου.

Χρησιμοποιήστε τα ίδια 4 αρχεία με 100 και 10^6 κλειδιά. Τα 10^6 κλειδιά θα τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε το B-tree και το AVL tree. Τα 3 αρχεία των 100 θα τα χρησιμοποιήσετε για αναζητήσεις, εισαγωγές και διαγραφές. Επαναλάβετε τις μετρήσεις για βαθμό τους B-tree 3 και 64.

1. Μετρήστε το Y μέσο αριθμό πράξεων ανά εισαγωγή σε 100 πράξεις εισαγωγής σε πλήθος κλειδιών $X = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5, \dots, 10 \times 10^5$. Κατασκευάστε το διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα Y και οριζόντιο άξονα X. (1/5 μονάδες)
2. Μετρήστε το Y μέσο αριθμό πράξεων ανά αναζήτηση σε 100 πράξεις αναζήτησης (1/5 μονάδες) σε πλήθος κλειδιών $X = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5, \dots, 10 \times 10^5$. Κατασκευάστε το διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα Y και οριζόντιο άξονα X. (1/5 μονάδες)
3. Μετρήστε το Y μέσο πράξεων ανά διαγραφή σε 100 πράξεις διαγραφής σε πλήθος κλειδιών $X = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5, \dots, 10 \times 10^5$. Κατασκευάστε το διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα Y και οριζόντιο άξονα X. (1/5 μονάδες)

Δικαιολογήστε την απόδοση κάθε μεθόδου και κάντε συγκρίσεις απόδοσης. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και μην δείξετε μόνο τις τιμές (2/5 μονάδες).

Για να κάνετε το πείραμα με τα διαφορετικά πλήθη κλειδιών, διαβάζετε ολόκληρο το αρχείο κλειδιών πρώτα και το κρατάτε στη μνήμη. Κατασκευάζετε τη δομή με τα 100.000 κλειδιά. Στη συνέχεια εισάγετε/διαγράφετε/αναζητάτε 100 κλειδιά και παίρνετε τις μετρήσεις. Αφού τελειώσει αυτός ο κύκλος, κάνετε το ίδιο πράγματα με 200.000 κλειδιά, και μετά με 300.000 κλειδιά κλπ. Ξεκινάτε πάντα από άδεια δομή και κάνετε εισαγωγή από την αρχή ώστε να μην έχουν διαγραφεί τα 100 κλειδιά από το προηγούμενο βήμα. Η όλη διαδικασία απαιτεί λίγα δευτερόλεπτα. Αν η δική σας εκτέλεση χρειάζεται παραπάνω χρόνο, κάνετε κάτι λάθος.

Παραδοτέα: Ένα συμπίεσμένο zip αρχείο που περιέχει ότι ζητείται παρακάτω:

- Ο κώδικας περιέχει συνοπτικά σχόλια που εξηγούν την υλοποίηση.
- Μία έκθεση που περιγράφει σε 1-2 σελίδες πως φτιάχτηκε ο κώδικας (δηλ. για κάθε ερώτημα ποια είναι η γενική ιδέα της λύσης σε 3-4 προτάσεις), υπάρχουν σαφείς οδηγίες μετάφρασης από compiler και εκτέλεσης, τι λάθη έχει (αν έχει, περιπτώσεις που δεν δουλεύει το πρόγραμμα, ή περιπτώσεις που κάνει περισσότερα από όσα σας ζητεί η άσκηση, τι χρησιμοποιήσατε από έτοιμα προγράμματα ή πηγές πληροφόρησης. Υποδείξετε ακόμα και πηγές στο WWW όπως Wikipedia (πλήρεις διευθύνσεις) ή ακόμα και συναδέλφους που σας βοήθησαν στην άσκηση.
- **Προσπαθήστε να δικαιολογήστε την απόδοση κάθε μεθόδου. Εξηγήστε για ποιο λόγο μία μέθοδος είναι πιο αποδοτική από μία άλλη για αναζήτηση.** Συνολικά δεν χρειάζεται να γράψετε πάνω από 2 σελίδες αρκεί κάθε απάντηση να είναι σαφής και αιτιολογημένη σωστά. Δεν χρειάζεται να γράψετε περισσότερα σχόλια για την υλοποίηση του κώδικα εκτός από ότι ζητείται παρακάτω (δείτε την ενότητα «παραδοτέα»).
- Στην ενότητα τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια

- Εκτός των παραπάνω, οι ασκήσεις βαθμολογούνται με άριστα εφόσον:
 - Το zip είναι πλήρες
 - Οι κώδικες περνούν από compiler και εκτελούνται κανονικά και σωστά σε windows ή Linux περιβάλλον
 - Ο κώδικάς σας δουλεύει για οποιοδήποτε αρχείο δεδομένων που θα σας δοθεί ως είσοδος, και όχι μόνο με το αρχείο που σας δίνεται.